

Technisch ontwerp NEO Radio-app

Oct 5, 2026

Inleiding

De NEO Radio-app wordt gebouwd met React Native en Expo. Hij haalt alle content uit de bestaande WordPress-website van NEO Radio. Dit document legt uit hoe de app technisch in elkaar zit, welke technieken we gebruiken en waarom.

In deze projectfase maken we het ontwerp en het technisch plan. Het bouwen van de app volgt daarna. Het concept presenteren we op 14 oktober 2026 aan NEO Radio.

Opdrachtgever	NEO Radio, Noorden (Adrie van Lith)
Team	Lars Mudde, Sultan Avdi, Duzyano Ramkhelawan
Opleiding	Software Development
Repository	github.com/LarsM04/NEO-Radio-app

Eisen van de opdrachtgever

De app moet aan vijf eisen van NEO Radio voldoen. In de laatste kolom staat hoe we dat technisch oplossen.

Eis	Technische oplossing
Werkt op iPhone, iPad en Android	Eén codebase met React Native en Expo, met een aangepaste layout voor tablets
Content zelf aanpassen via een admin-systeem	NEO Radio blijft werken in hun eigen WordPress. Voor de live scores maken we een eigen invoerscherm (plugin)
Live score en nieuws werken automatisch bij	De app haalt alles op uit de website via de WordPress REST API, dus er is geen dubbel werk
Onderdelen: home, live score, nieuws, live kijken, live luisteren, info	Zes schermen plus een scherm voor een los nieuwsbericht
Huisstijl van NEO Radio	Kleuren, logo en lettertype uit ons huisstijlonderzoek

Huidige situatie

NEO Radio heeft al bijna alles wat de app nodig heeft: een beheersysteem, een audiostream en een videokanaal. Dit blijkt uit ons onderzoek naar techniek en hosting en ons huisstijlonderzoek.

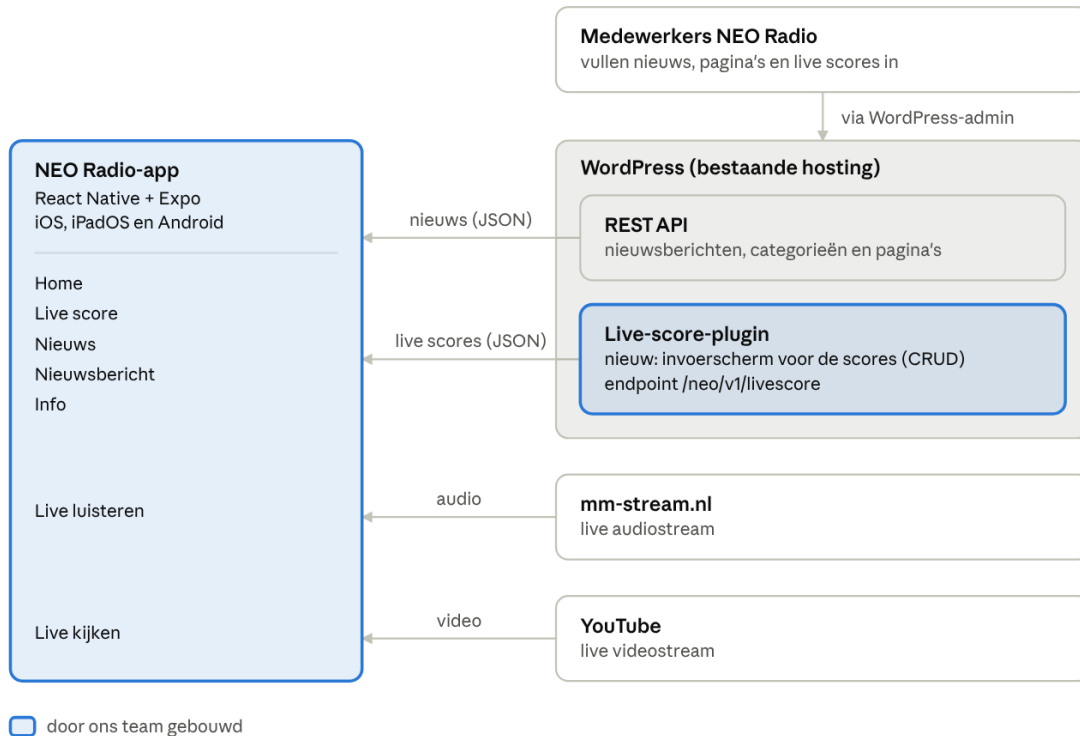
Onderdeel	Hoe het nu werkt
Website en beheer	WordPress met het thema GeneratePress en de pagina-bouwer Kadence Blocks
Nieuws	Berichten in WordPress, verdeeld over categorieën zoals voetbalnieuws en algemeen nieuws
Live luisteren	Audiostream via mm-stream.nl
Live kijken	YouTube-kanaal van NEO Radio, ingesloten op de website
Live score	Een live-score-plugin in WordPress. Eén persoon vult de uitslagen in en is daar lang mee bezig

Welke live-score-plugin het is en hoe de gegevens zijn opgeslagen, zoeken we uit zodra we de kopie van de website hebben. Die hebben we bij NEO Radio aangevraagd.

Architectuur

De app heeft geen eigen server. Hij haalt nieuws en live scores uit WordPress, de audio uit mm-stream.nl en de video van YouTube. Nieuw zijn alleen de app zelf en de live-score-plugin in WordPress.

De app haalt alles uit bestaande bronnen; alleen de plugin is nieuw



architectuur NEO Radio-app · app, WordPress en streams

Medewerkers vullen alles in via WordPress. De app leest die gegevens als JSON, dus wat op de website verandert, verschijnt vanzelf in de app.

Schermen

De app heeft zeven schermen. Onderin staat een tabbalk met Home, Live score, Nieuws, Live en Info. Onder "Live" vallen live luisteren en live kijken.

Scherm	Wat het laat zien	Waar de gegevens vandaan komen
Home	Laatste nieuws en snelknoppen naar de live streams en de live score	WordPress REST API (nieuws)
Live score	Uitslagen per klasse met clublogo's, stand, ruststand en doelpunten	Eigen live-score-endpoint in WordPress
Nieuws	Lijst met nieuwsberichten, te filteren op categorie	WordPress REST API (berichten en categorieën)

Scherf	Wat het laat zien	Waar de gegevens vandaan komen
Nieuwsbericht	Eén volledig artikel met foto	WordPress REST API (één bericht)
Live luisteren	Audiospeler die op de achtergrond doorspeelt	Audiostream van mm-stream.nl
Live kijken	De YouTube-livestream in de app	YouTube
Info	Contactgegevens, programmering en informatie over NEO Radio	WordPress REST API (pagina's)

Alle schermen werken op iOS en Android. Op een iPad of tablet gebruiken we dezelfde schermen met een bredere layout, bijvoorbeeld nieuws in twee kolommen. Er komen dus geen aparte schermen voor tablets.

Gekozen technieken

We bouwen de app met React Native en Expo, in TypeScript. Daarmee maken we met één codebase een app voor iOS en Android.

Onderdeel	Techniek	Waarom
App	React Native + Expo	Eén codebase voor iOS en Android. Expo bouwt de iOS-app in de cloud (EAS Build), zodat we geen Mac nodig hebben
Taal	Javascript	Kent het team al, en React Native werkt standaard met JavaScript
Taal plugin	PHP	WordPress is in PHP geschreven, dus de live-score-plugin bouwen we ook in PHP. Ook die taal kent het team al
Navigatie	Expo Router	Tabbalk en schermen ingesteld via mappen en bestanden
Audio	expo-audio	Speelt de stream door op de achtergrond en toont bediening op het vergrendelscherm

Onderdeel	Techniek	Waarom
Video	YouTube insluiten	De livestream staat al op YouTube, dus we hoeven zelf geen video te hosten
Gegevens ophalen	fetch + automatisch verversen	Haalt nieuws en live scores op uit WordPress en ververset ze op de achtergrond
Testen tijdens bouwen	Expo Go	De app direct op je eigen telefoon testen

Waarom niet iets anders:

- **Flutter** kan ook iOS en Android, maar dan moeten we Dart leren.
- **Een website in een app-jasje** (webview) is snel gemaakt, maar achtergrondaudio werkt slecht op iOS en Apple keurt zulke apps vaak af.
- **Twee aparte apps** (Swift en Kotlin) betekent alles twee keer bouwen. Dat past niet in dit project.

Aandachtspunt: de audio moet goed worden ingesteld, zodat hij doorspeelt als het scherm uit staat of de gebruiker een andere app opent.

Backend en admin-systeem

WordPress is het backend van de app. Voor nieuws en pagina's gebruiken we de standaard REST API. Voor de live scores bouwen we een eigen WordPress-plugin met een snel invoerscherm (CRUD).

We kiezen voor een plugin en niet voor een apart backend. NEO Radio houdt dan één systeem en één login, de website en de app gebruiken dezelfde gegevens, en er is geen extra server nodig.

Invoerscherm live scores

Het doel is dat het invullen veel sneller gaat dan nu.

- Teams met logo één keer vastleggen en daarna uit een lijst kiezen.
- Een hele speelronde in één keer aanmaken.
- Grote knoppen "+1 thuis" en "+1 uit". De minuut wordt berekend vanaf de aftraptijd.
- Statusknoppen: gepland, bezig, rust, afgelopen. Bij rust wordt de ruststand vanzelf opgeslagen.
- Het scherm werkt goed op een telefoon, zodat je het langs het veld kunt bijhouden.
- Meerdere medewerkers kunnen scores invullen, elk voor hun eigen wedstrijd.

Datamodel

Tabel	Velden
competitie	id, naam (bijv. "Tweede klasse")
team	id, naam, logo

Tabel	Velden
wedstrijd	id, competitie_id, thuishteam_id, uitteam_id, datum, aftraptijd, status, score_thuis, score_uit, rust_thuis, rust_uit
doelpunt	id, wedstrijd_id, team_id, minuut, speler (optioneel)

Een competitie heeft meerdere wedstrijden. Een wedstrijd heeft twee teams en nul of meer doelpunten.

API-endpoints

Endpoint	Geeft terug
/wp-json/wp/v2/posts	Nieuwsberichten (filteren met ?categories=)
/wp-json/wp/v2/posts/{id}	Eén nieuwsbericht
/wp-json/wp/v2/categories	Nieuwscategorieën
/wp-json/wp/v2/pages	Pagina's voor het info-scherm
/wp-json/neo/v1/livescore	Wedstrijden van vandaag per competitie, met teams, stand en doelpunten (eigen endpoint)

De app leest alleen gegevens. Het invoeren gebeurt in WordPress, achter de bestaande login.

Live updates

Tijdens wedstrijden vraagt de app de live scores elke 30 seconden opnieuw op (polling). Zo zien gebruikers een nieuwe stand binnen ongeveer een halve minuut nadat hij in WordPress is ingevuld.

- Er wordt alleen verversd als het live-score-scherm open is en er een wedstrijd bezig is. Dat spaart batterij en dataverbruik.
- Nieuws wordt verversd bij het openen van de app en door het scherm omlaag te trekken.
- Als de website een cache-plugin gebruikt, moet het live-score-endpoint daarvan worden uitgezonderd. Anders krijgt de app een oude stand te zien.

Mogelijke uitbreiding voor later: een pushmelding bij een doelpunt via Expo Notifications.

Hosting en publicatie

Er is geen eigen server nodig. Alles draait op de bestaande WordPress-hosting van NEO Radio, en audio en video blijven bij mm-stream.nl en YouTube.

Onderdeel	Waar	Kosten (ongeveer)
Backend en admin	Bestaande WordPress-hosting	Geen extra kosten

Onderdeel	Waar	Kosten (ongeveer)
Audio	mm-stream.nl	Geen extra kosten
Video	YouTube	Gratis
App bouwen	Expo EAS Build	Gratis abonnement is genoeg
App Store (iOS)	Apple Developer Program	\$99 per jaar
Google Play (Android)	Google Play Console	\$25 eenmalig

De prijzen van Apple en Google zijn in dollars en kunnen veranderen. We controleren ze voordat we publiceren.

De accounts voor de App Store en Google Play moeten op naam van NEO Radio komen te staan, zodat zij de app na het project zelf kunnen beheren. Voor een organisatie-account bij Apple is een D-U-N-S-nummer nodig. Dat aanvragen kan een paar weken duren.

Testomgeving, privacy en beveiliging

We werken nooit op de live website. We gebruiken een kopie die lokaal draait in LocalWP.

- **Kopie:** NEO Radio maakt een export met de plugin All-in-One WP Migration, of de hostingpartij zet een testversie (staging) klaar.
- **Code:** de app en de plugin staan in onze GitHub-repository. De plugin leveren we op als zip-bestand, dat NEO Radio installeert via Plugins > Plugin uploaden.
- **Privacy:** de kopie bevat gebruikersaccounts en formulieren. We gebruiken hem alleen voor dit project en verwijderen hem daarna.
- **Inloggen:** alleen ingelogde WordPress-gebruikers met de juiste rol kunnen scores invoeren. De app zelf heeft geen login nodig.
- **Beveiliging:** het live-score-endpoint kan alleen gegevens lezen. Invoer wordt in de plugin gecontroleerd voordat hij wordt opgeslagen.
- **Statistieken:** voor de KPI's (luister- en kijktijd, sessies, bekeken artikelen) kan later een analysetool worden toegevoegd. Dat bespreken we eerst met NEO Radio vanwege de AVG.

Risico's en open vragen

Risico	Gevolg	Wat we doen
Kopie van de website komt laat of lukt niet	We kunnen de plugin niet testen	Alvast de nieuwsschermen bouwen met de openbare REST API van de live site
De huidige live-score-plugin slaat gegevens slecht op	Overzetten naar onze plugin kost meer tijd	Eerst de plugin onderzoeken in de kopie
Achtergrondaudio werkt niet goed	Audio stopt als het scherm uitgaat	Vroeg testen op een echte iPhone en Android-telefoon

Risico	Gevolg	Wat we doen
Apple keurt de app af	De app komt later in de App Store	Apple's richtlijnen volgen en op tijd indienen
Developer-accounts staan op naam van een student	NEO Radio kan de app later niet beheren	Accounts op naam van NEO Radio laten aanmaken

Open vragen voor NEO Radio

- ☐ Welke live-score-plugin gebruiken jullie nu?
- ☐ Bij welk bedrijf wordt de website gehost, en wie beheert hem technisch?
- ☐ Wie maakt en betaalt de accounts voor de App Store en Google Play?